Hugo Marquerie 20/10/2026

Procesos Estocásticos. Entrega 4: Espacios polacos y el Teorema de Extensión de Kolmogorov

La versión del Teorema de Extensión de Kolmogorov visto en clase supone que los espacios medibles $(\Omega_t, \mathcal{F}_t)_{t\in T}$ son Hausdorff y verifican el primer axioma de numerabilidad. Además, supone que las medidas de probabilidad $\{\mathbb{P}_J : J \subset T \text{ finito}\}$ son interiormente regulares. En este ejercicio demostraremos que estas condiciones se cumplen para cualquier espacio polaco dotado de una medida de probabilidad de Borel.

Recordemos que un espacio polaco es un espacio topológico separable y completamente metrizable.

Ejercicio 1. Sea X un espacio metrizable. Demuestra que X es Hausdorff y verifica el primer axioma de numerabilidad.

***Solución*:** Como X es metrizable, existe una métrica d que genera la topología de X. Veamos que se satisface cada propiedad por separado:

- Propiedad Hausdorff: Sean $x, y \in X$ con $x \neq y$. Entonces, $d(x, y) > 0$. Tomamos $\varepsilon = d(x, y)/2$ y consideramos las bolas abiertas $U = B(x, \varepsilon)$ y $V = B(y, \varepsilon)$. Entonces, claramente $x \in U$ e $y \in V$. Solo falta ver que $U \cap V = \varnothing$. Supongamos que existe $z \in U \cap V$. Entonces, por la desigualdad triangular, tenemos

$$d(x, y) \leqslant d(x, z) + d(z, y) < \varepsilon + \varepsilon = d(x, y),$$

  lo cual es una contradicción. Por lo tanto, $U \cap V = \varnothing$ y X es Hausdorff.

- Primer axioma de numerabilidad: Sea $x \in X$. Consideramos $\forall n \in \mathbb{N} : B_n := B(x, 1/n)$. Entonces, claramente $\forall n \in \mathbb{N} : x \in B(x, 1/n)$, luego $\{B_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{V}(x)$. Además, dado $U \in \mathcal{V}(x)$, como $x \in U$ y U es abierto, existe $\varepsilon > 0$ tal que $B(x, \varepsilon) \subset U$. Tomando $n \in \mathbb{N}$ suficientemente grande de manera que $1/n < \varepsilon$, tenemos que $B_n = B(x, 1/n) \subset B(x, \varepsilon) \subset U$. Por lo tanto, $\{B_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ es una base de entornos de x. Como además es numerable y x era arbitrario, concluimos que X es primero numerable.

■

Ejercicio 2. Sea X un espacio metrizable y sea $\mathbb{P}$ una medida de probabilidad en el espacio medible $(X, \mathcal{B}(X))$. Demuestra que $\mathbb{P}$ es exteriormente regular, es decir,

$$\text{para todo } A \in \mathcal{B}(X), \quad \mathbb{P}(A) = \inf_{B \supset A,\, B \text{ abierto}} \mathbb{P}(B) = \sup_{C \subset A,\, C \text{ cerrado}} \mathbb{P}(C).$$

(Pista: Demuestra que lo anterior se cumple para todo conjunto cerrado (o para todo conjunto abierto) y después utiliza el teorema π-λ. Puede que necesites demostrar que, en un espacio metrizable, todo conjunto cerrado es intersección numerable de conjuntos abiertos (o, equivalentemente, todo conjunto abierto es unión numerable de conjuntos cerrados).)

***Solución*:**

Ejercicio 3. Sea X un espacio polaco y sea P una medida de probabilidad en el espacio medible $(X, \mathcal{B}(X))$. Demuestra que P es tensa, es decir,

$$1 = \sup_{K \subset X,\, K \text{ compacto}} P(K).$$

(Pista:

(a) Recubre X con una colección numerable $\{B_{j,n}\}_j$ de bolas de radio $\varepsilon 2^{-n}$.

(b) Encuentra una unión finita W_n de estas bolas tal que $P(X \setminus W_n) < \varepsilon 2^{-n}$.

(c) Demuestra que $W = \cap_n W_n$ es compacto y que $P(X \setminus W) < \varepsilon$.)

***Solución*:**

Ejercicio 4. Combina los ejercicios anteriores para demostrar que toda medida de probabilidad de Borel en un espacio polaco es interiormente regular, es decir,

$$\text{para todo } A \in \mathcal{B}(X), \quad P(A) = \sup_{K \subset A,\, K \text{ compacto}} P(K).$$

***Solución*:**